

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ YARIŞMALARI

(Bilgisayarlı Görüyle Abdomen (Karın) Bölgesi için

Hastalık Tespiti Kategorisi)

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI: C-KÜP (C3)

TAKIM ID: 329369

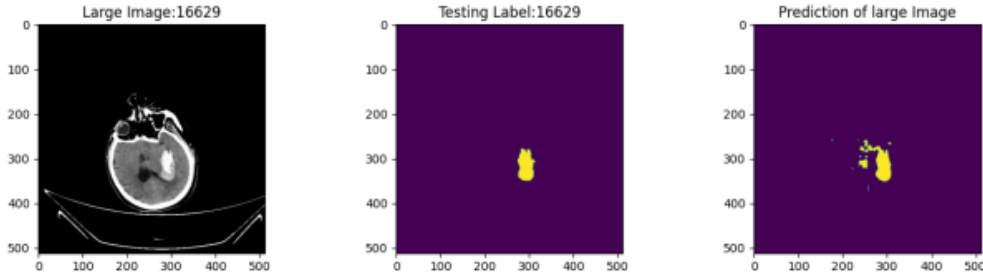
İçindekiler

1. Proje mevcut durum değerlendirmesi	3
2. Özgünlük	3
3. Sonuçlar ve inceleme	6
4. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri	8
5. Referanslar	8



1. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi (20 puan)

Proje ön detay raporu aşamasını geçtikten sonra veri seti paylaşımı yapıldı. Bu aşamada görüntünün gereksiz kısımlar kırılmakta, belirli bir kontrast aralığında olması sağlanmakta, yoğunluk normalize edilmekte ve gürültü oluşturan bölgeler temizlenmektedir. İkinci aşamada veri setimizdeki görüntülerinin bölütlenmesi (Segmentation of BT images) ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bölütleme için kullanılan özellikler 6 (altı) farklı klinik türüne ve sınıfına bağlı olacaktır. (ör. Kontrast alım, şekil, düzenlilik, yer, vb.). Ek olarak, özellik seçimi (feature extraction) aynı zamanda segmente edilecek olan bölmeyle de ilgili olacaktır. BT görüntüleme de kullanılan en yaygın özellik görüntü yoğunluğudur. Bu, farklı dokuların farklı gri seviyelere sahip olduğu varsayımına dayanır. Üçüncü aşamada, bölütleme yani segmentasyon algoritmalarının uygulanması işlemi yapılmıştır. Bölütleme işleminde temelde iki farklı yöntem karşımıza çıkmaktadır. Bunlar bölge ve kenar tabanlı BT analiz yöntemleridir. Bölütleme işlemlerinde sınıflandırma ve kümeleme alanında farklı algoritmalar da tercih edilmektedir. Çalışmamızda bölge tabanlı yöntemler tercih edilecektir.



Şekil 1. BT Görüntülerin kullanıma hazır hale getirilmesi

Son aşama, veri setindeki farklı klinik türlerinin tespit ve algılama algoritmalarının doğruluğunun tespiti işlemi yapılmıştır. Görüntü segmentasyonu görüntü tanıma, makine öğrenmesi ve tıbbi görüntü işleme alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Görüntü ayrıştırma teknikleri, genelde BT görüntülerinin gri tondaki histogram bilgilerini kullanır. Yapılan test ve çalışmalarda derin öğrenme teknikleriyle nesne tanıma algoritmaları olarak YOLO ve YOLOR modelleri ile çalışmalar yapılmıştır.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından veri seti paylaşımı yapıldıktan sonra bu veri setini anlamlandıracak hale nasıl getirebiliriz ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Veri setinde DICOM dosyaları ile birlikte, içinde her serideki patolojilerin kesit indeksi yanısıra bu patolojilere ait MMB koordinatlarını ve patoloji içeren organların hangi kesit aralığında olduğu belirten kesit indekslerinin olduğu bir excel dosyası paylaşılmıştır. MMB koordinatlarını kullanacağımız algoritmaların anlamlandıracağı hale getirecek olan kodlama yapılmıştır.

2. Özgünlük (30 puan)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından temini sağlanan veri setinde DICOM dosyaları ile birlikte, içinde her serideki patolojilerin kesit indeksi yanısıra bu patolojilere ait MMB koordinatlarını ve patoloji içeren organların hangi kesit aralığında olduğu belirten kesit indekslerinin olduğu bir excel dosyası paylaşılmıştır. DICOM görüntüler png haline çevrilmiştir.

```

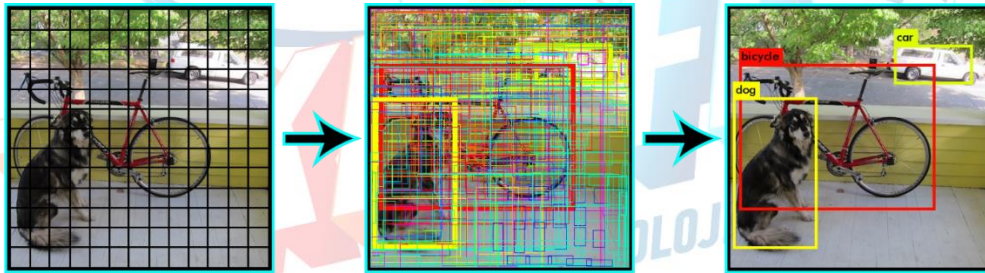
import cv2
import os
import pydicom
inputdir = '../input/Training/'
outdir = './'
test_list = [ f for f in os.listdir(inputdir)]
for f in test_list[:10]:
    ds = pydicom.read_file(inputdir + f) # dicom resimleri okuma
    img = ds.pixel_array # resim özelliklerini alma
    cv2.imwrite(outdir + f.replace('.dcm','.png'),img) # resmi png formatında oluşturma

```

Şekil 2. DICOM resimleri png formatına dönüştürme

Öncelikle veri setimizde ön işleme işlemleri gerçekleştirilip, modelimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Veri setimiz de ön işleme aşamasında gereksiz kısımlar kırılarak, belirli bir kontrast aralığında olması sağlanmış, yoğunluk normalize edilmiş ve gürültü oluşturan bölgeler temizlenmiştir. Eğitime hazır hale getirmek ve görüntülerden anlamsal bir şeyler çıkarmak için görüntülerin ortalamasını ve standart sapmasını alarak Sıfır Ortalama Normalizasyon / Birim Norm Normalizasyon (Zero Mean Normalization / Unit Norm Normalization) uygulanmıştır.[1] Elimizdeki BT görüntü verisini çoğaltmak için Veri Arttırma (Data Augmentation) metodu ile örnek sayımızı artırılmıştır. Görüntüleri döndürme (rotation), yatay çevirme (horizontal flip) ve dikey döndürme (vertical flip) ile örnek sayımızı çoğaltarak eğitim için gerekli olan veriyi tamamlayıp, modelimizin eğitimi gerçekleştirilmiştir.[2]

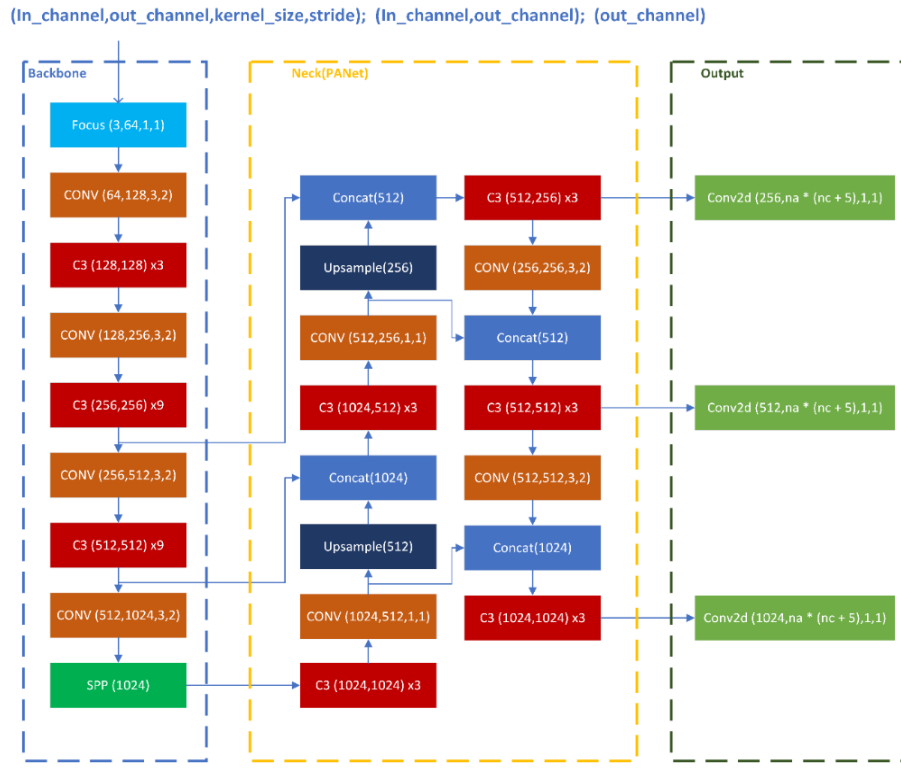
İkinci aşamada nesne tespiti gerçekleştirilmek için denemelerimiz sonucu en iyi sonucu elde edeceğimiz modeli kullandık. Yarışma için seçtiğimiz ana model mimarisi YOLOv5 dir. [3] YOLOv5 açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak sunulmakta ve sürekli geliştirilmekte olan bir yapıdır. Bu yapı gerekli Hiper-Parametre optimizasyonu yapılarak yarışmaya uygun hale getirilecektir. 2015 yılından itibaren geliştirilmeye başlanan YOLO görüntüleri bir ızgara sistemine göre bölen nesne algılama algoritmasıdır. Şekil 3’ de ızgara sistemi görülmektedir.



Şekil 3. YOLOv5 görüntülerin ızgaraya bölünmesi

YOLO ağı üç ana parçadan oluşmaktadır.

- 1) Omurga - Farklı ayrıntı düzeylerinde görüntü özelliklerini toplayan ve oluşturan evrimsel bir sinir ağı.
 - 2) Boyun - Tahmine iletmek için görüntü özelliklerini karıştırmak ve birleştirmek için bir dizi katman.
 - 3) Kafa - Boyundan özellikleri alır alarak kutu ve sınıf tahmin adımlarına iletir.
- Şekil 4 de YOLOv5 ağının temel mimarisi görülmektedir.



Şekil 4. YOLOv5 Genel Mimarisi

YOLO algoritmasını kullanmaya karar vermemizin en önemli sebebi diğer modellere kıyasla oldukça hızlı çalışması ve sonuç üretmesidir. Özellikle kişisel dizüstü bilgisayarlarımız da performans büyük fark yaratmıştır. Bununla birlikte algoritmanın performansı her ne kadar yüksek olsa da eğitim için geçen süre diğer modeller ile benzerlik göstermektedir. YOLOv5 algoritması popüler derin öğrenme kütüphanelerinden olan Pytorch kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Pytorch grafik işlem birimlerinin (GPU) gücünü verimli şekilde kullanan Python temelli bir yapıdır. YOLOv5 yapısı içinde çeşitli katman yapısına sahip birçok farklı model bulunmaktadır. Biz bu model sürümlerinden yarışma için YOLOv5l6(large) sürümünü kullanmaya karar verdik. Çeşitli YOLOv5 sürümlerine ait karşılaştırma tablosu aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Model	size (pixels)	mAP ^{val} 0.5:0.95	mAP ^{val} 0.5	Speed CPU b1 (ms)	Speed V100 b1 (ms)	Speed V100 b32 (ms)	params (M)	FLOPs @640 (B)
YOLOv5n	640	28.0	45.7	45	6.3	0.6	1.9	4.5
YOLOv5s	640	37.4	56.8	98	6.4	0.9	7.2	16.5
YOLOv5m	640	45.4	64.1	224	8.2	1.7	21.2	49.0
YOLOv5l	640	49.0	67.3	430	10.1	2.7	46.5	109.1
YOLOv5x	640	50.7	68.9	766	12.1	4.8	86.7	205.7
YOLOv5n6	1280	36.0	54.4	153	8.1	2.1	3.2	4.6
YOLOv5s6	1280	44.8	63.7	385	8.2	3.6	12.6	16.8
YOLOv5m6	1280	51.3	69.3	887	11.1	6.8	35.7	50.0
YOLOv5l6	1280	53.7	71.3	1784	15.8	10.5	76.8	111.4
YOLOv5x6	1280	55.0	72.7	3136	26.2	19.4	140.7	209.8
+ TTA	1536	55.8	72.7	-	-	-	-	-

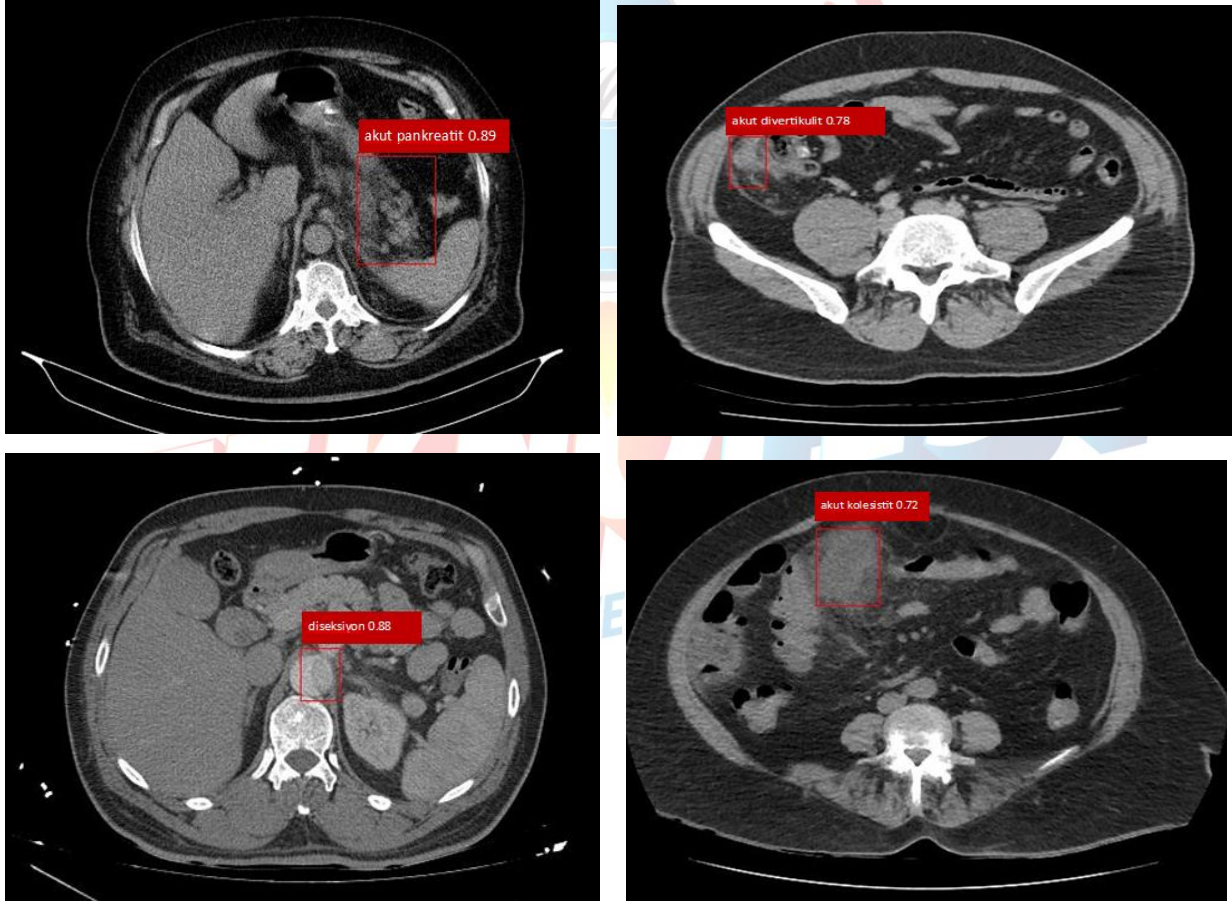
Şekil 5. YOLOv5 Sürümleri Karşılaştırma

Modelimizin performansını arttırmak için Hiper-Parametre optimizasyonu yapılmıştır. Modelin toplu resim işlemesi için gerekli kodlamalar yapılarak daha hızlı veri işlemesi sağlanmıştır. Modelin tespit ettiği 6 (altı) farklı klinik durumun, apandiks iltihabı (akut apandisit), safra kesesi iltihabı (akut kolesistit), pankreas iltihabı (akut pankreatit), böbrek/üreter taşı, bağırsak divertikül iltihabı (akut divertikülit), karın ana damar balonlaşması/yırtılması (aorta anevrizma/rüptür/diseksiyon) excel dosyasına olgu numarası, kesit numarası ve koordinatlar şeklinde yazması sağlanacaktır. [4]

Son aşamada veri setinde verilen data dosyası ile modelimizin sonuçları karşılaştırılacak ve eksiklikler varsa model üzerinde düzenlemeler yapılacaktır.

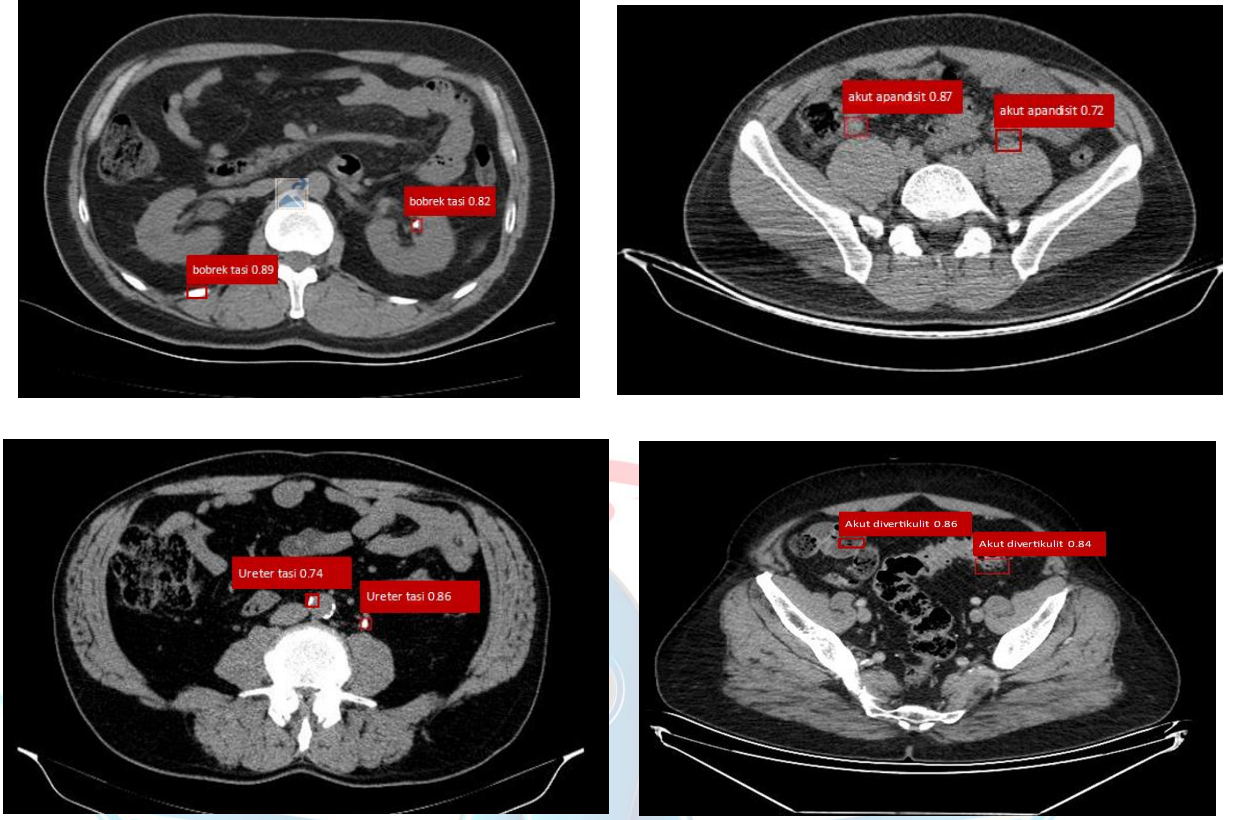
3. Sonuçlar ve İnceleme (30 puan)

Modelimizi test etmek için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından paylaşılan görüntülerden rastgele örneklemeler alınmıştır. Modeli test ederken tahmin değeri eşikliğini %50 olarak ayarladık. Modeli YOLOv5l6 versiyonun da 100 epoch eğittikten sonra testlere başladık. Şekil 6'da modelin doğru sonuçlar aldığı örnekler görülmektedir.



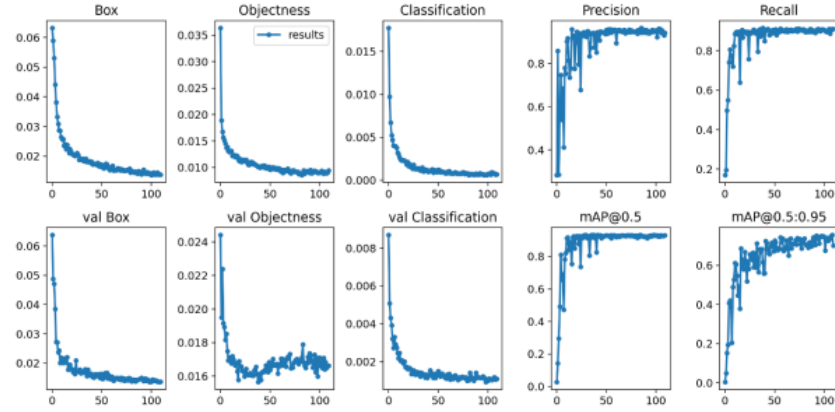
Şekil 6. Model test görüntüsü

Şekil 7'de modelin yanlış sonuçlar aldığı örnekler görülmektedir. Bu örneklerde data dosyası incelendiğinde doğru koordinatta tespiti yaptığı ancak farklı koordinatlarda hastalık olmamasına rağmen tespit yapmıştır.



Şekil 7. Model test görüntüsü

Bu tür hataların giderilmesi için veri seti zenginleştirme çalışmaları yapılacaktır ve tekrar denemeler yapılacaktır. Veri setini zenginleştirip eğitimi tekrar yaptığımızda bu tür hataların giderileceğini düşünmekteyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. [5]
Modelimiz 100 epoch eğitim sonucunda %80'nin üzerinde doğruluk değerine ulaşmıştır.



Şekil 8. Modelin 100 epoch sonunda eğitim değerleri

4. Deney ve eğitim aşamalarında kullanılan veri setleri (15 puan)

Model eğitimlerimiz için T.C. Sağlık Bakanlığı- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB'e) tarafından paylaşılan veri seti kullanılmıştır. Bu veri setinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan kurumsal gizlilik taahhütnamesi takvimimiz içindeki tüm üyelerimiz tarafından imzalanarak belge PDF formatında Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan verilerin içerisinde 6 (altı) farklı klinik durumun, apandiks iltihabı (akut apandisit), safra kesesi iltihabı (akut kolesistit), pankreas iltihabı (akut pankreatit), böbrek/üreter taşı, bağırsak divertikül iltihabı (akut divertikülit), karın ana damar balonlaşması/yırtılması (aorta anevrizma/rüptür/diseksiyon) Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleri paylaşılmıştır. Bu görüntüler DICOM formatında ve hacimsel incelemeyi mümkün kılacak şekilde Image Position Patient ve Image Orientation Patient gibi gerekli bilgileri içerecek şekilde verilmiştir. Aranılan patolojiyi içeren serilerde her bir patoloji için kesit indeksi ve minimum bounding box (MBB) koordinatları excel dosyasında paylaşılmıştır. Bu dosyada olgu numarası, kesit numarası, tip, sınıf ve koordinatlar verilmiştir. Modelimizde DICOM formatındaki dosyalar PNG formatına dönüştürülmüş ve eğitimde kullanılmıştır. Veri Seti Görüntü Sayıları Bakanlığın sağladığı veri setinde görüntüler 512x512 piksel boyutlarında ve 32 bit derinliğindedir. Geliştirmiş olduğumuz deneysel model için şu aşamada ek veri setine ihtiyaç duyulmamıştır. Modelimizin test aşamasında aldığımız hataları gidermek için veri setimizi geliştireceğiz. Bunun için veri artırma (Data Augmentation) metodları kullanılacaktır.

5. Referanslar (5 puan)

- [1] Different normalization layers in deep learning. Erişim tarihi: 01.06.2022 <https://towardsdatascience.com/different-normalization-layers-in-deep-learning-1a7214ff71d6>
- [2] Data Augmentation. Erişim tarihi: 01.06.2022 <https://nanonets.com/blog/data-augmentation-how-to-use-deep-learning-when-you-have-limited-data-part-2/>
- [3] G. Jocher, A. Stoken, J. Borovec, A. Chaurasia ve F. Ingham, «<https://github.com/ultralytics/yolov5>,» Erişim tarihi: 01.06.2022 <https://github.com/ultralytics/yolov5>.
- [4] Teknofest 2022, Sağlıkta Yapay Zeka Teknik Şartnamesi. Erişim tarihi: 01.06.2022 https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/B1k_Tes.pdf
- [5] G. Kasinathan ve S. Jayakumar. Cloud-Based Lung Tumor Detection and Stage Classification Using Deep Learning Techniques. BioMed Research International Volume 2022, Article ID 4185835, 17 pages